

Série 2 : Graphes

Exercice 1 :

Un groupe d'amis organise une randonnée dans les Alpes. On a représenté par le graphe de la FIGURE 1, les sommets B, C, D, F, T, N par lesquels ils peuvent choisir de passer. Une arête entre deux sommets coïncide avec l'existence d'un chemin entre les deux sommets.

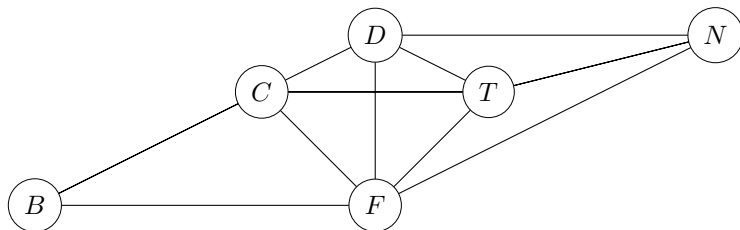


FIGURE 1

1. (a) Recopier et compléter le tableau suivant:

Sommets	B	C	D	F	N	T
Degré des sommets du graphe						

- (b) Justifier que le graphe est connexe.

2. Le groupe souhaite passer par les six sommets en passant une fois et une seule par chaque chemin. Démontrer que leur souhait est réalisable. Donner un exemple de trajet possible.

3. Le groupe souhaite associer chaque sommet à une couleur de sorte que les sommets reliés par un chemin n'ont pas la même couleur. On note n le nombre chromatique du graphe

- (a) Montrer que $4 \leq n \leq 6$.

- (b) Proposer un coloriage du graphe permettant de déterminer son nombre chromatique.

4. Le groupe se trouve au sommet B et souhaite se rendre au sommet N. Les distances en kilomètres entre chaque sommet ont été ajoutées sur le graphe (FIGURE 2). Indiquer une chaîne qui minimise la distance du trajet. Justifier la réponse.

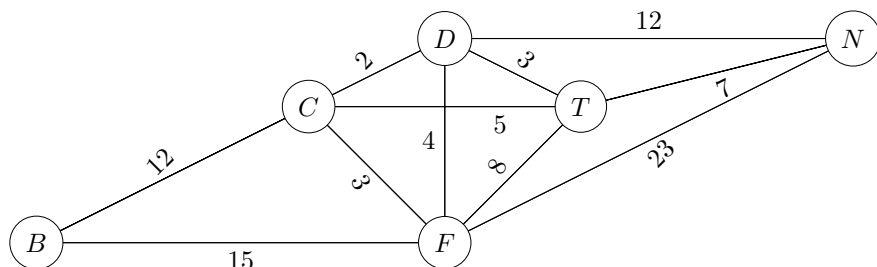
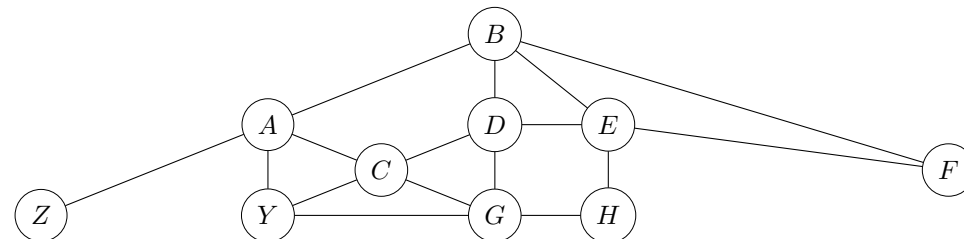


FIGURE 2

Exercice 2 :

1. On considère le graphe ci-dessus.



- (a) Ce graphe est-il connexe ?

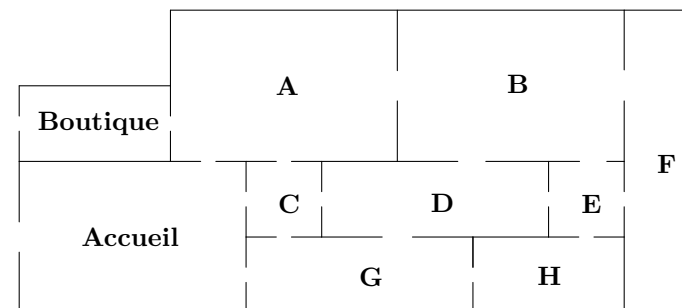
- (b) Déterminer le degré de chacun des sommets.

- (c) Justifier l'existence d'une chaîne eulérienne.

- (d) Déterminer un encadrement du nombre chromatique de ce graphe.

- (e) Montrer que ce nombre chromatique est égal à 3.

2. Ci-dessous le plan d'un musée : les parties ouvertes matérialisent les portes et les visiteurs partent de l'accueil, visitent le musée et doivent terminer leur visite à la boutique.



- (a) Représenter la situation à l'aide d'un graphe en précisant ce que représentent arêtes et sommets.

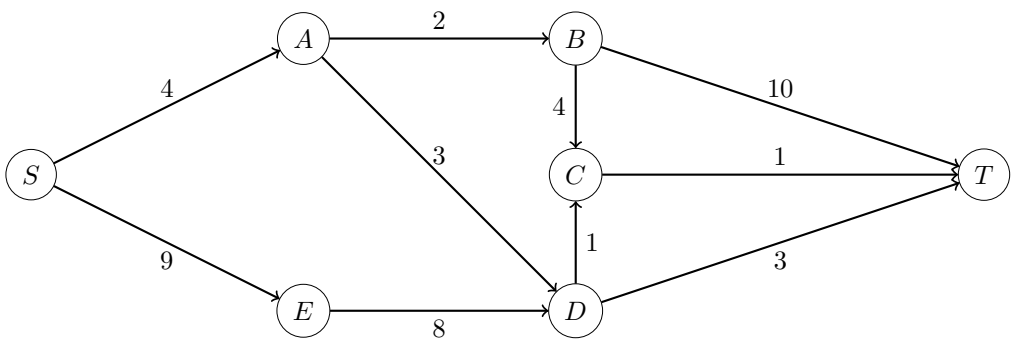
- (b) Pourquoi est-il possible de trouver un circuit où les visiteurs passent une fois et une seule par toutes les portes ?

- (c) Donner un exemple d'un tel circuit.

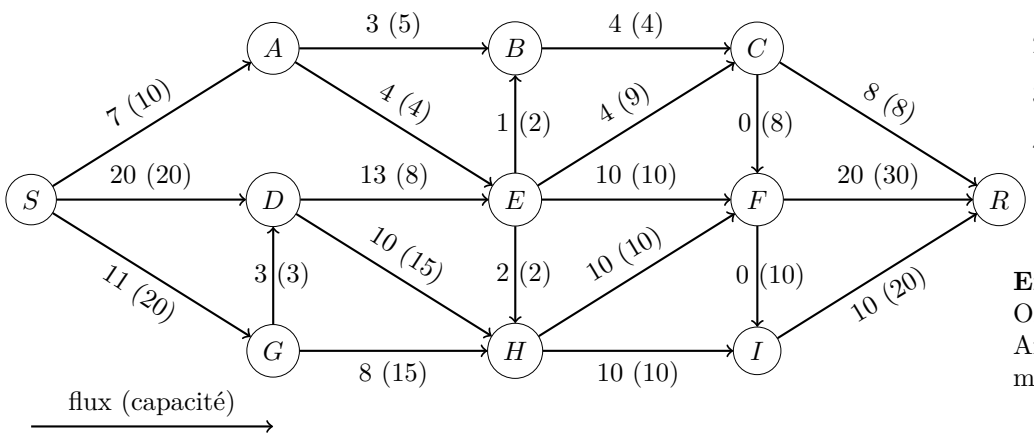
- (d) Comment colorier les salles y compris l'accueil et la boutique, en utilisant un minimum de couleurs, pour que 2 salles qui communiquent par une porte aient des couleurs différentes ?

Exercice 3 :

1. Déterminer sur le réseau suivant où S et T sont respectivement la source et le puits, un flot maximal ainsi qu'une coupe de capacité minimale.



2. Une raffinerie de pétrole R , reçoit son pétrole brut à travers le réseau de pipe-lines schématisé ci- dessous. Le pétrole provient de S qui peut fournir jusqu'à 50 milliers de litres par heure. Les capacités maximales des divers éléments du réseau sont indiquées le long des arcs du graphe entre parenthèses (en milliers de litres).



Les quantités de pétrole transmises à la raffinerie sont celles indiquées sur le graphe. Pensez vous que la quantité de pétrole brut reçue par la raffinerie soit maximale ? (Pour répondre à cette question vous ramèneriez ce problème à un problème de flot maximal sur un réseau). Si non, quelle quantité maximale de pétrole brut la raffinerie peut-elle recevoir (en milliers de litres par heure) ? Comment peut-on l'obtenir ?

Exercice 4 :

On considère le projet suivant :

Tâche	A	B	C	D	E	F	G	H
Antériorité	—	—	—	A	B	C	E, D	E, F
Durée	5	3	4	4	5	2	2	4

- Déterminer les niveaux des tâches.
- Tracer le graphe PERT et calculer les dates au plus tôt et les dates au plus tard pour chaque sommet.
- Calculer les marges libres et les marges totales.
- déterminer le chemin critique.

Exercice 5 :

Soit le projet à analyser :

Tâche	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Antériorité	—	—	A	A	A,B	C	C, D	E	F,G	H,I
Durée	6	2	3	7	2	4	2	3	4	1

- Tracer le graphe PERT , calculer les dates au plus tôt et au plus tard pour chaque sommet.
- calculer les marges libres et totales de chaque tâche.
- Déterminer le chemin critique.
- si la durée de la tâche E devient 12 au lieu de 2.
 - quelle est la date au plus tôt pour commencer H ?
 - quelle sera la durée du projet ?

Exercice 6 :

On a tiré au hasard les éléments de la matrice ci-dessous à six lignes et six colonnes. Affecter un élément et un seul par ligne et par colonne, de manière à obtenir la somme minimale "coût" minimal des affectations.

	a	b	c	d	e	f
A	10	90	27	14	39	52
B	29	24	79	90	23	13
C	17	43	62	02	73	70
D	58	14	06	18	16	63
E	15	41	78	44	73	70
F	25	44	81	36	80	80